Молекулярная динамика

Групповой проект. Этап 1

Иванов С.В., Газизянов В.А., Жаворонков К.А., Кобзев Д.К., Базлов В.А, Седохин Д.А.

2026-03-20

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

1. Информация

Состав исследовательской группы

- Иванов С.В.
- Газизянов В.А.
- Жаворонков К.А.
- Кобзев Д.К.
- Базлов В.А.
- Седохин Д.А.

2. Вводная часть

Актуальность исследования

Молекулярная динамика - метод компьютерного моделирования движения атомов и молекул. Позволяет исследовать процессы на атомном уровне.

- Используется для изучения:
  - структуры вещества
  - взаимодействия молекул
  - фазовых переходов
  - диффузии частиц
- Применяется в:
  - физике
  - химии
  - материаловедении
  - биофизике

Объект и предмет исследования

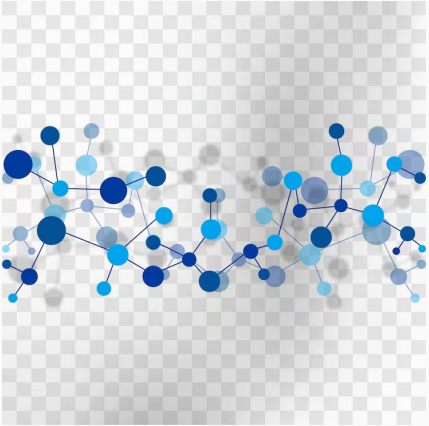

Рисунок 1: Молекулы

Объект исследования

- система взаимодействующих частиц

Предмет исследования

- динамика движения частиц
- изменение координат и скоростей во времени

Цель и задачи проекта

Цель проекта: Исследовать движение системы частиц методом молекулярной динамики.

Задачи проекта

1. Изучить теоретические основы молекулярной динамики
2. Рассмотреть математическую модель движения частиц
3. Определить силы взаимодействия между частицами
4. Построить модель движения системы

3. Теоретические сведения о модели

Метод молекулярной динамики

Метод основан на решении уравнений движения Ньютона для системы частиц.

Для каждой частицы i :

$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \vec{F}_i$$

где:

· m_i — масса частицы · $\vec{r}_i$ — радиус-вектор (координаты) · $\vec{F}_i$ — сила, действующая на частицу

Как это работает: Зная силы взаимодействия, можно последовательно вычислить ускорения, скорости и новые координаты всех частиц в каждый момент времени.

Потенциал взаимодействия частиц

Для описания сил взаимодействия между частицами используется потенциал.

Наиболее распространённый - **потенциал Леннард-Джонса**:

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} \right]$$

где:

- r - расстояние между частицами
- ε - глубина потенциальной ямы
- σ - характерное расстояние

Физический смысл потенциала

- при малых расстояниях -> сильное отталкивание
- при средних расстояниях -> притяжение
- при больших расстояниях -> взаимодействие исчезает

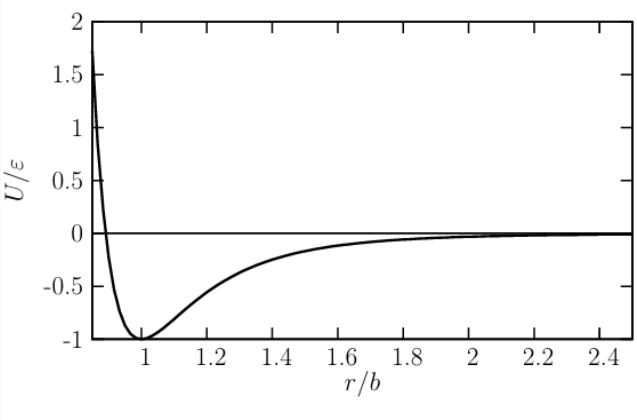

Рисунок 2: Потенциал Леннард-Джонса

Связь силы и потенциала

Сила взаимодействия между частицами определяется через потенциал:

$$\vec{F}(r) = -\nabla U(r)$$

В одномерном случае:

$$F(r) = -\frac{dU}{dr}$$

Физический смысл:

- частицы движутся в сторону уменьшения энергии
- в точке минимума потенциала сила равна нулю
- отклонение от равновесия вызывает возвращающую силу

Система взаимодействующих частиц

В системе из N частиц каждая частица взаимодействует с другими.

Сила, действующая на частицу i:

$$\vec{F}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$$

где:

- $\vec{F}_{ij}$ — сила взаимодействия между частицами i и j

Особенности модели:

- учитываются парные взаимодействия
- система описывается большим числом уравнений
- движение каждой частицы зависит от всех остальных

Энергия системы частиц

Полная энергия системы складывается из:

- кинетической энергии
- потенциальной энергии взаимодействия

$$E = \sum_i \frac{m_i v_i^2}{2} + \sum_{i<j} U(r_{ij})$$

где:

- v_i — скорость частицы
- $U(r_{ij})$ — потенциал взаимодействия

Выводы

В ходе первого этапа проекта мы:

- рассмотрели метод молекулярной динамики
- описали физическую модель системы частиц
- привели уравнения движения на основе законов Ньютона
- рассмотрели потенциал взаимодействия частиц

Результат:

Сформирована теоретическая основа для моделирования системы.

Дальнейшая работа:

Разработка алгоритмов численного решения задачи.